

# Introducción a la ingeniería de software



## Organizar almuerzo del domingo.

**Listar:** todas las tareas que es necesario realizar para recibir familia/amigos a almorzar el domingo.

**Explicar:** cómo organizaría dichas tareas;  
agruparlas en actividades,  
ordenarlas,  
identificar quién las hace y cuándo

1

# Procesos

Flujos de proceso



## Flujo del proceso

Organización de las actividades y sus tareas con respecto a secuencia y tiempo:

- ◉ Lineal
- ◉ Iterativo
- ◉ Evolutivo
- ◉ Paralelo



## Flujo del proceso - Lineal

- Lineal: secuencia de actividades





## Escribir un libro

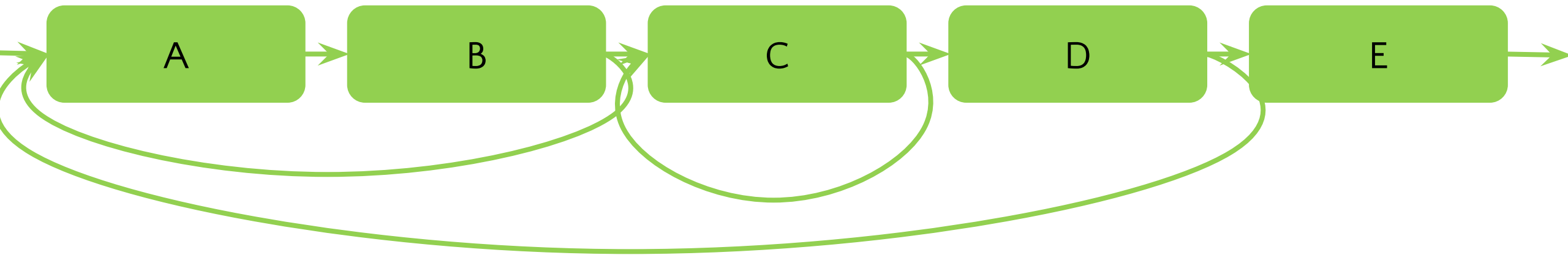
- Secuencia de actividades con flujo lineal: Investigar, Planificar, Escribir, Revisar, Publicar.





## Flujo del proceso - Iterativo

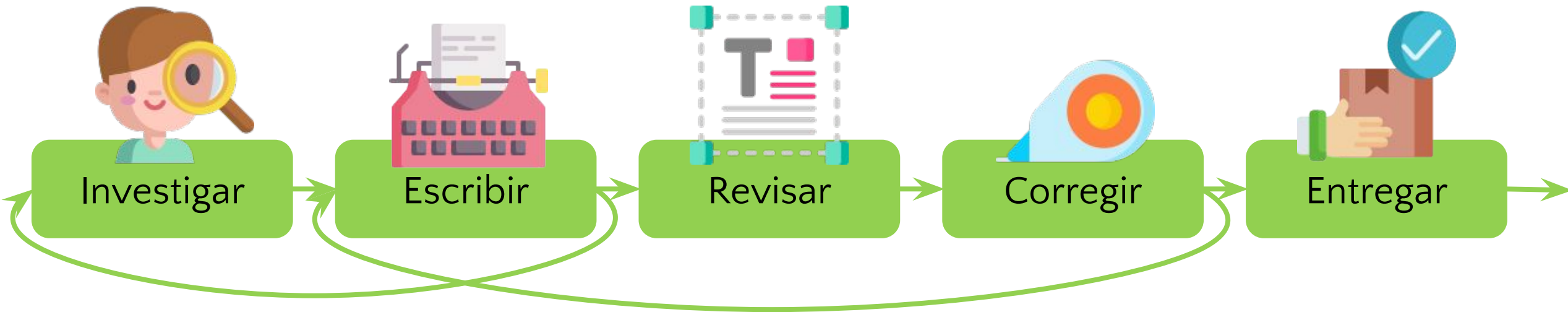
- Iterativo: repite una o más de las actividades antes de pasar a la siguiente





## Escribir un libro

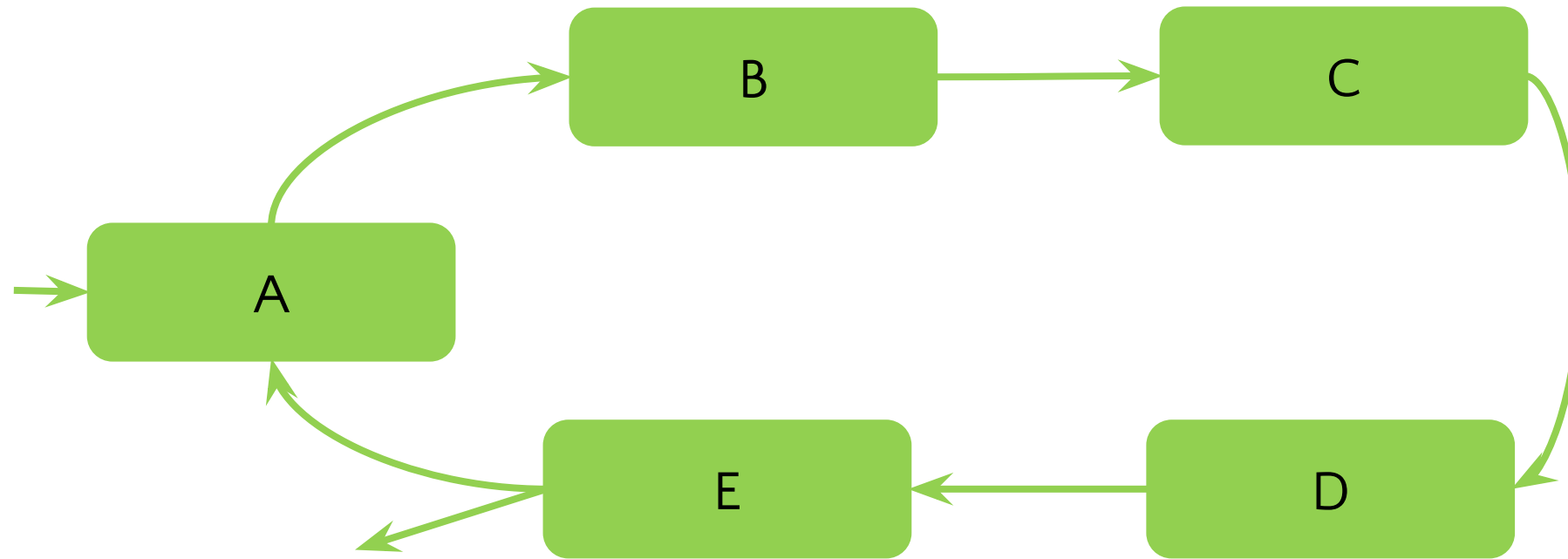
- Iteración: cada capítulo se escribe y se revisa hasta que se obtiene un resultado satisfactorio.





## Flujo del proceso - Evolutivo

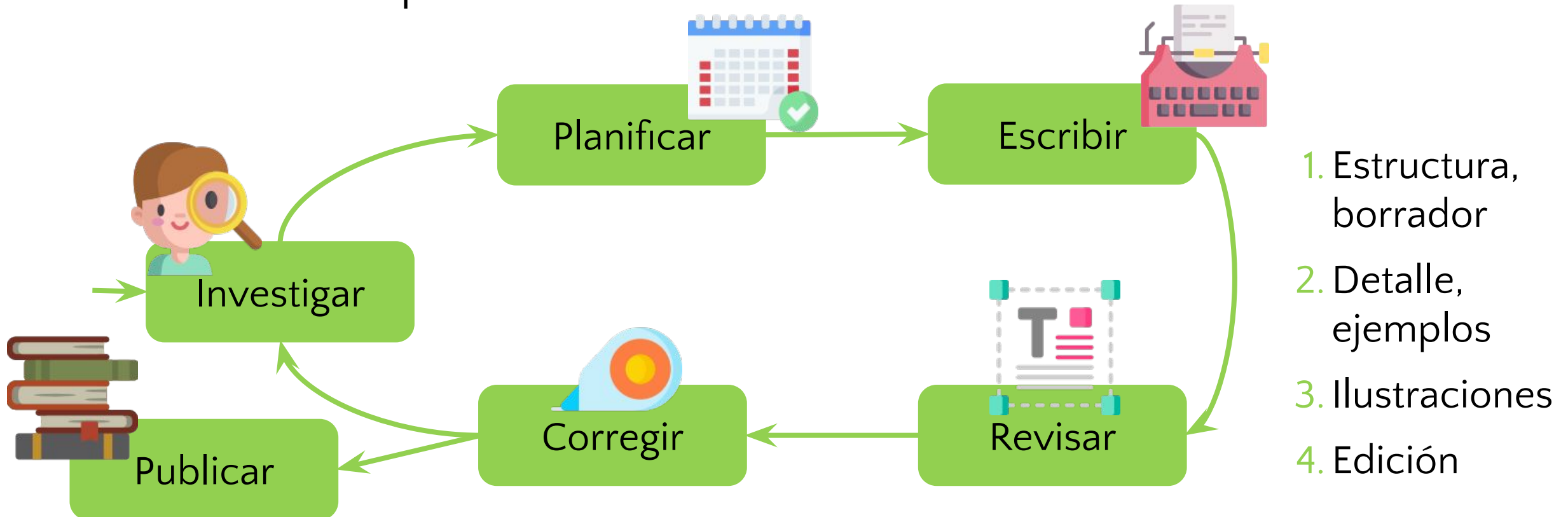
- Evolutivo: cada circuito lleva a una versión más completa del producto





## Escribir un libro

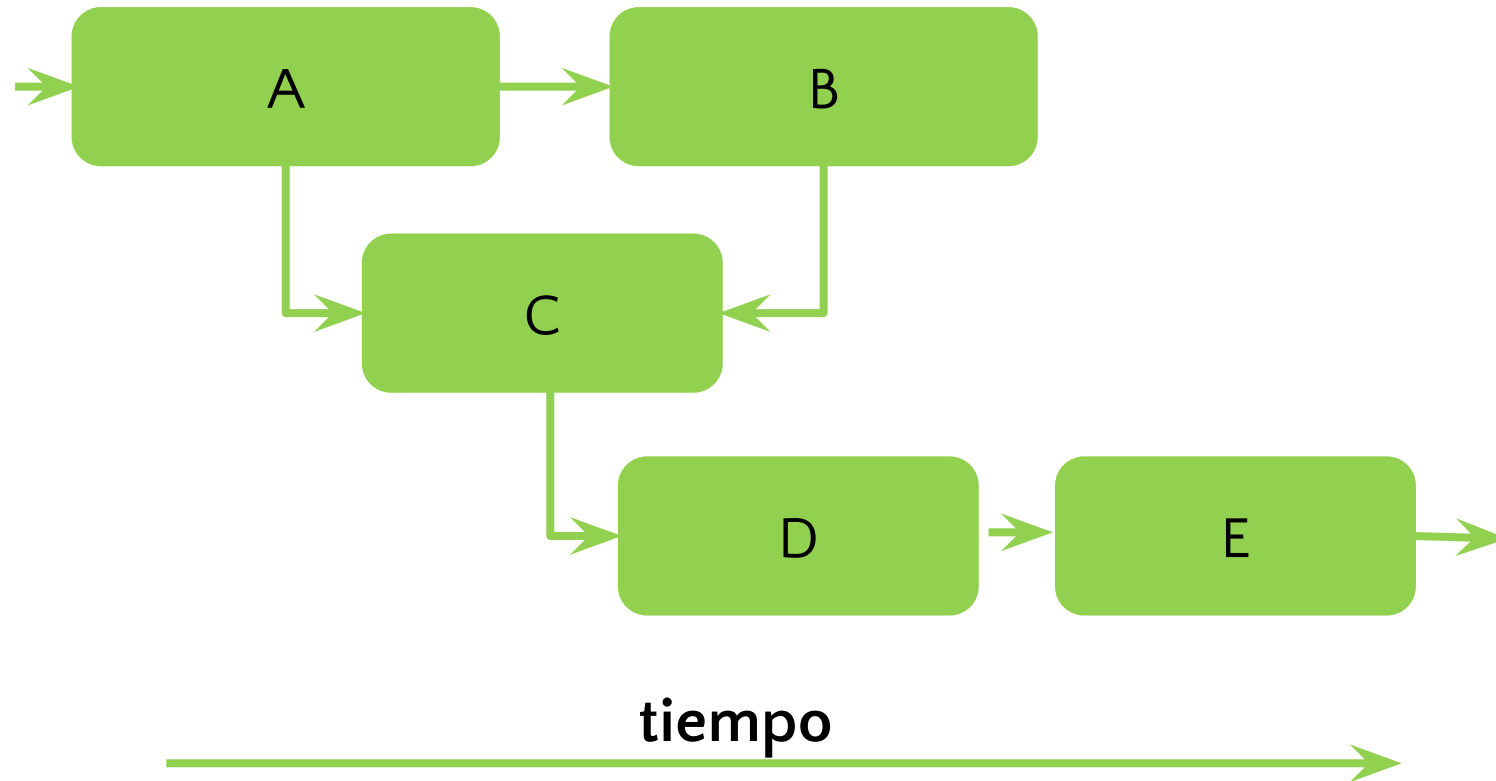
- Evolución: se escribe generando varias versiones que agregan valor hasta que se considera terminado.





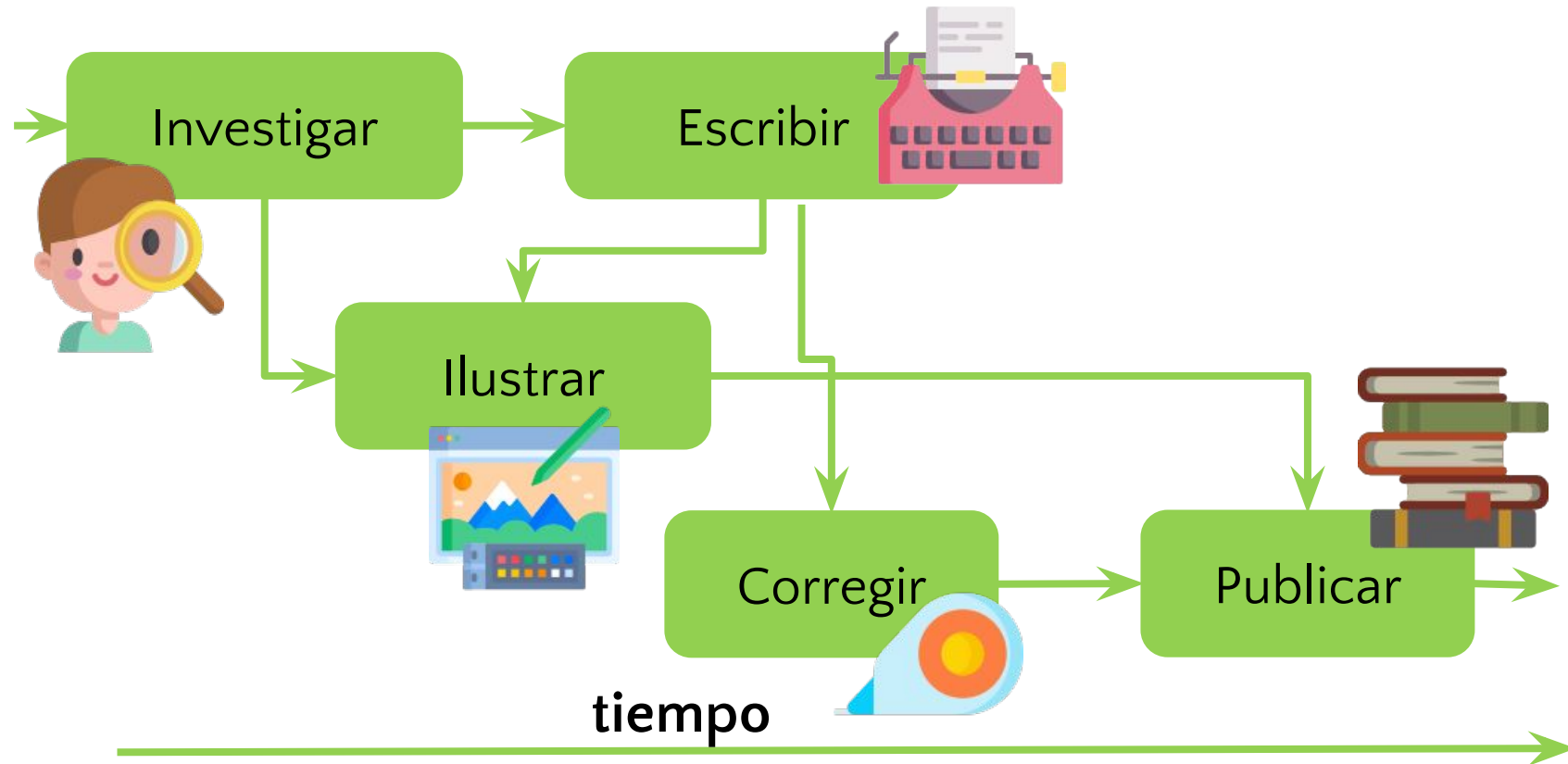
## Flujo del proceso - Paralelo

- Paralelo: una o más actividades en paralelo con otras



## Flujo del proceso - Paralelo

- Paralelo: una o más actividades en paralelo con otras





## Proceso del software

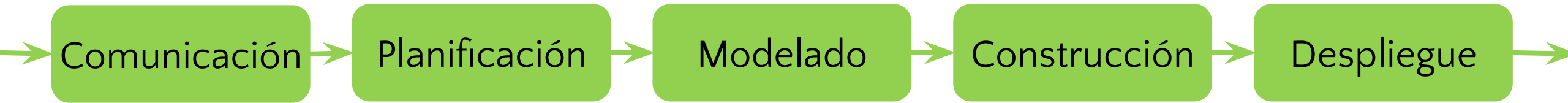
Estructura general:

1. Comunicación
2. Planificación
3. Modelado
4. Construcción
5. Despliegue



## Flujo del proceso - Lineal

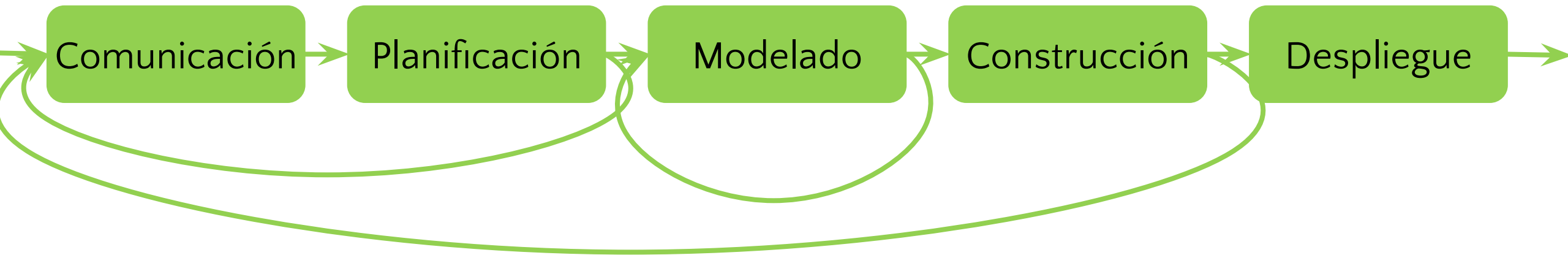
- Lineal: secuencia de actividades





## Flujo del proceso - Iterativo

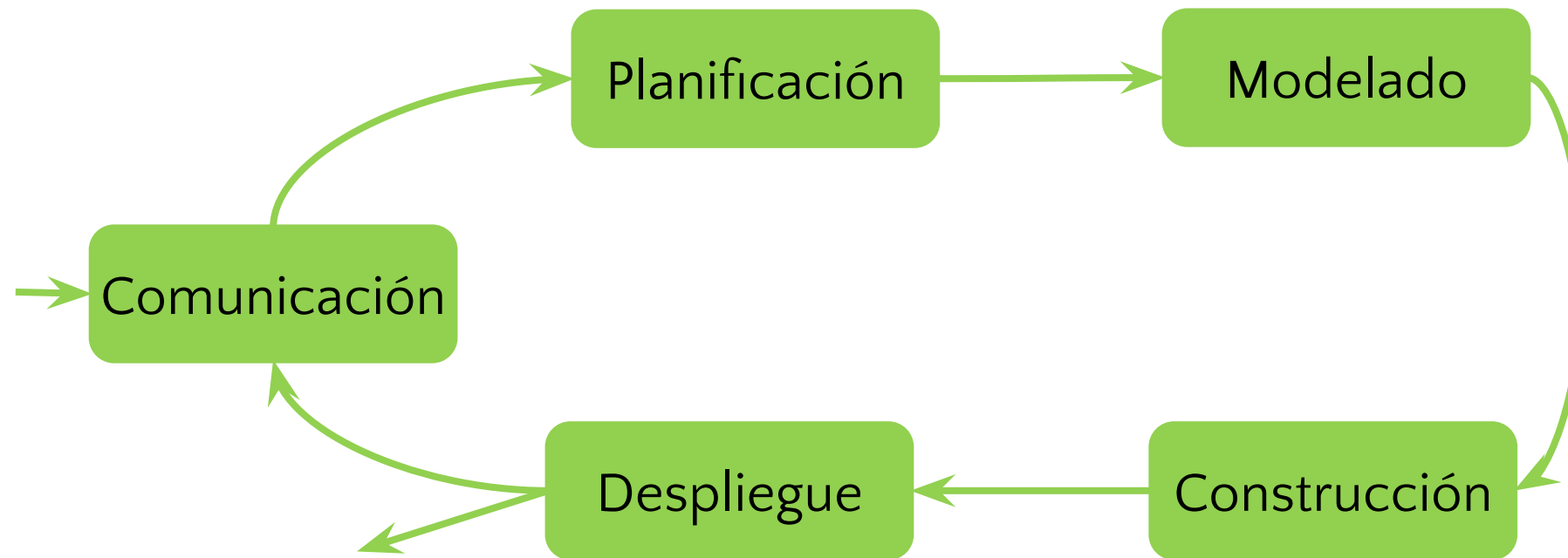
- Iterativo: repite una o más de las actividades antes de pasar a la siguiente





## Flujo del proceso - Evolutivo

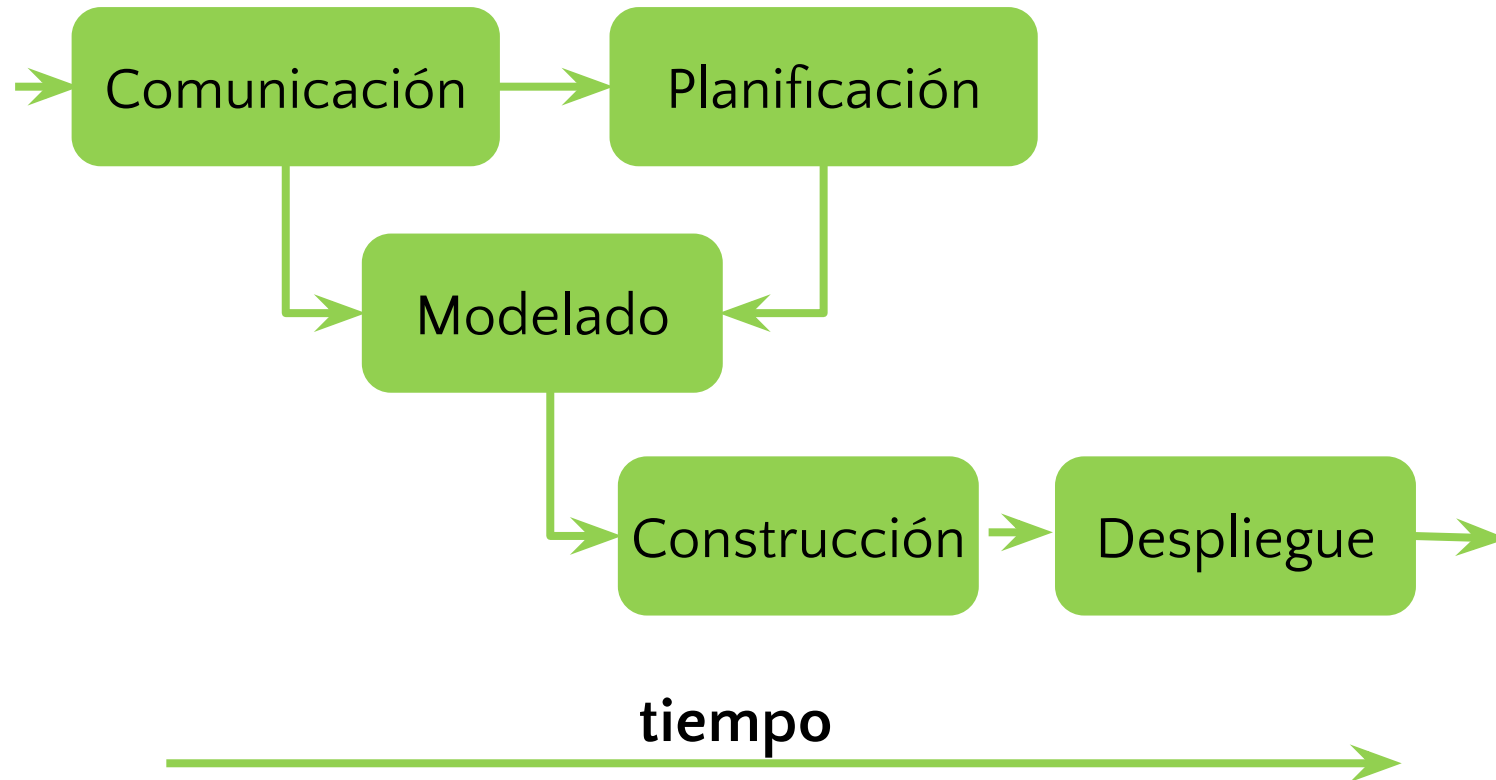
- Evolutivo: cada circuito lleva a una versión más completa del producto





## Flujo del proceso - Paralelo

- Paralelo: una o más actividades en paralelo con otras

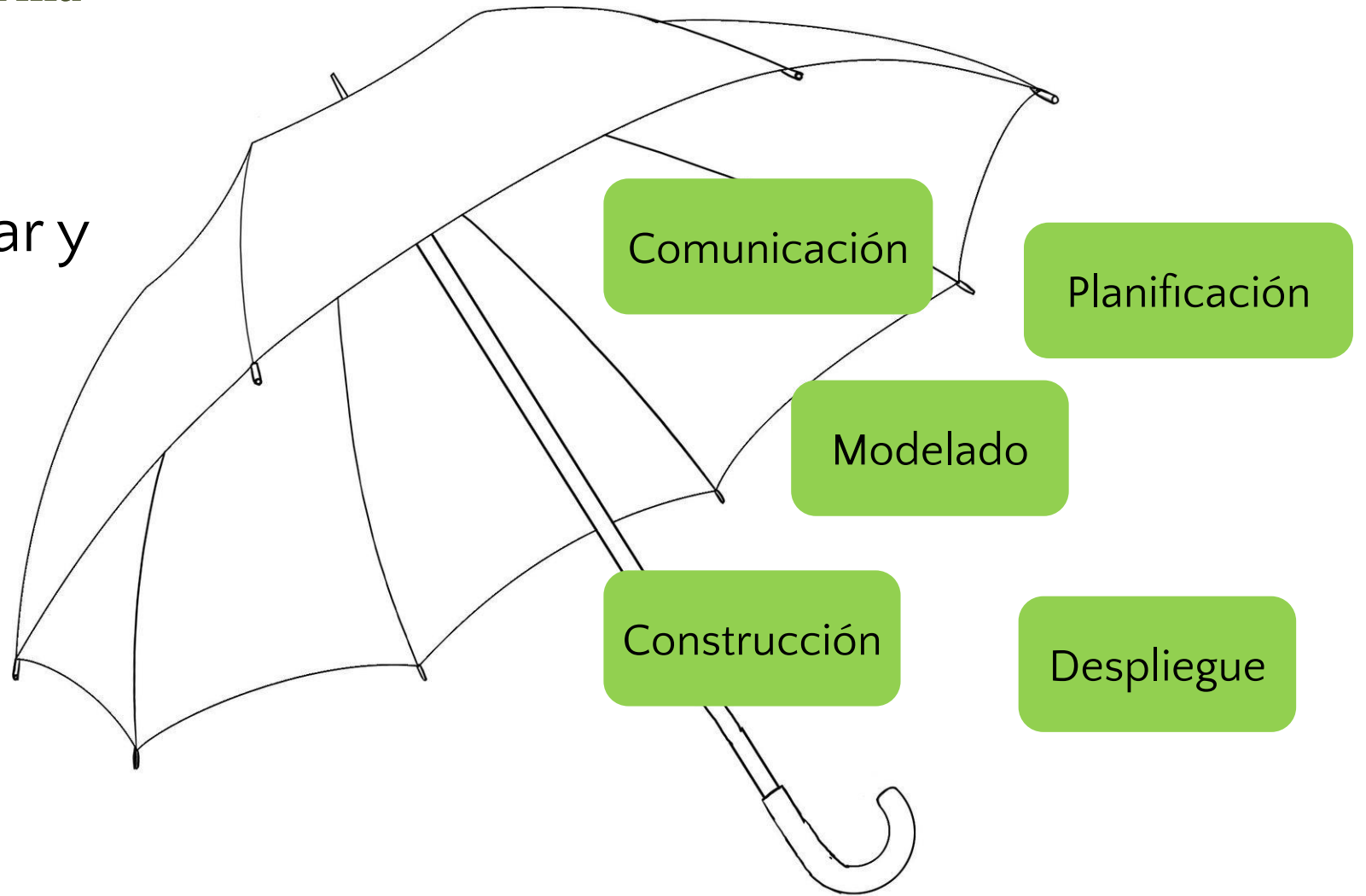




## Actividades sombrilla

Se aplican a lo largo del proyecto para administrar y controlar:

- Avance
- Calidad
- Cambio
- Riesgo

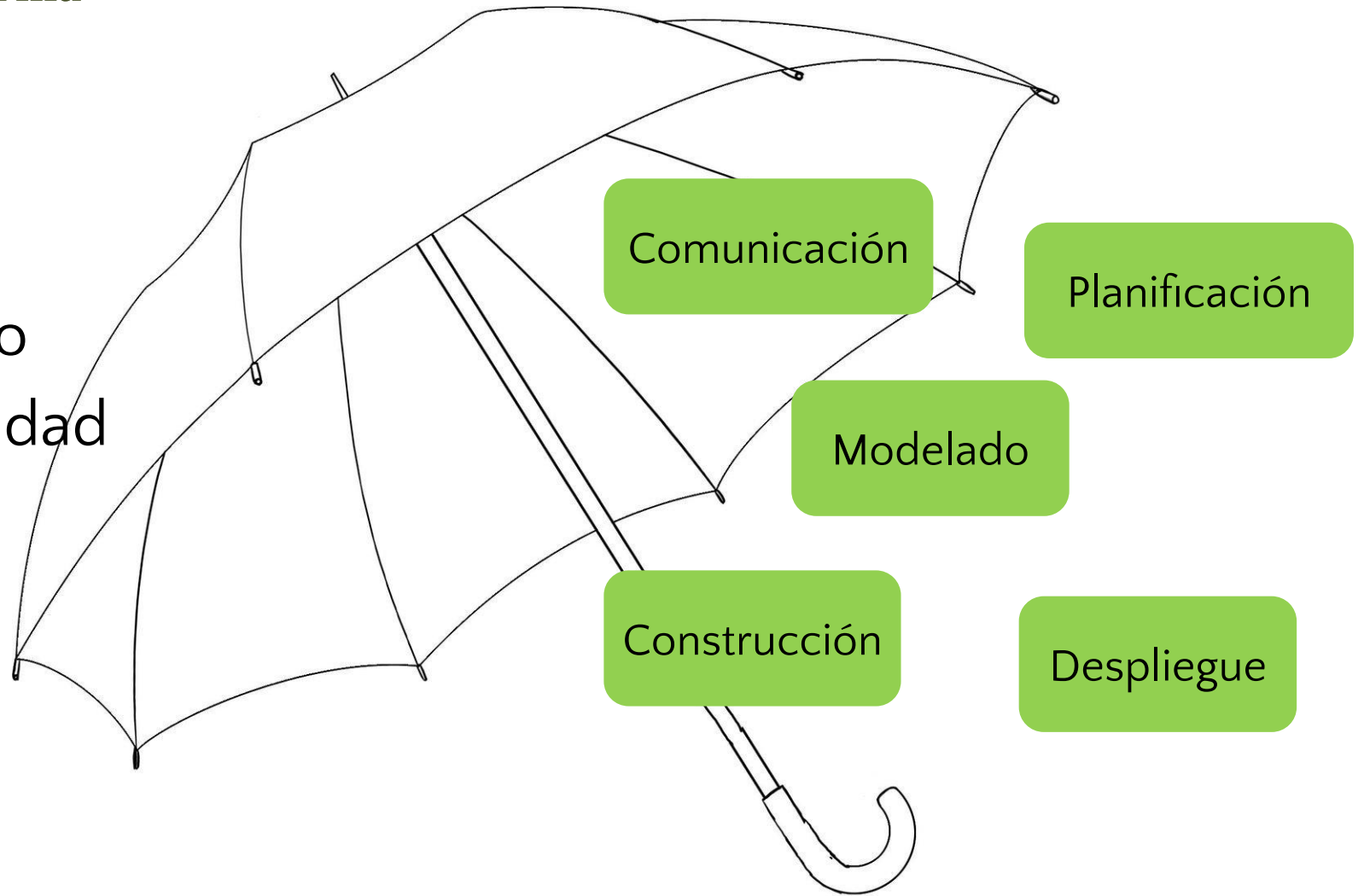




## Actividades sombrilla

Ejemplos:

- Seguimiento y control
- Administración del riesgo
- Aseguramiento de la calidad
- Revisiones técnicas
- Medición
- Administración de la configuración



2

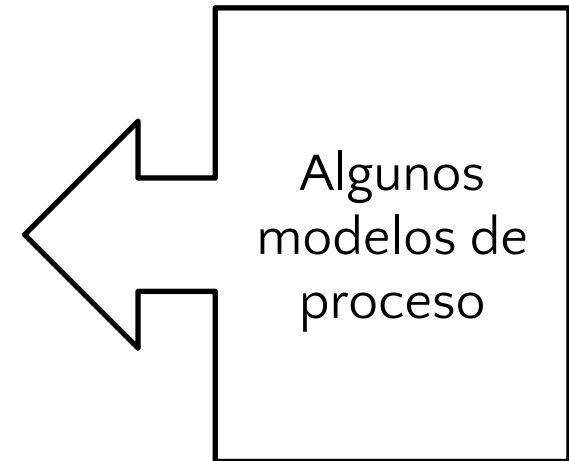
## Modelos de proceso

Ciclo de vida del software



## Modelos de proceso

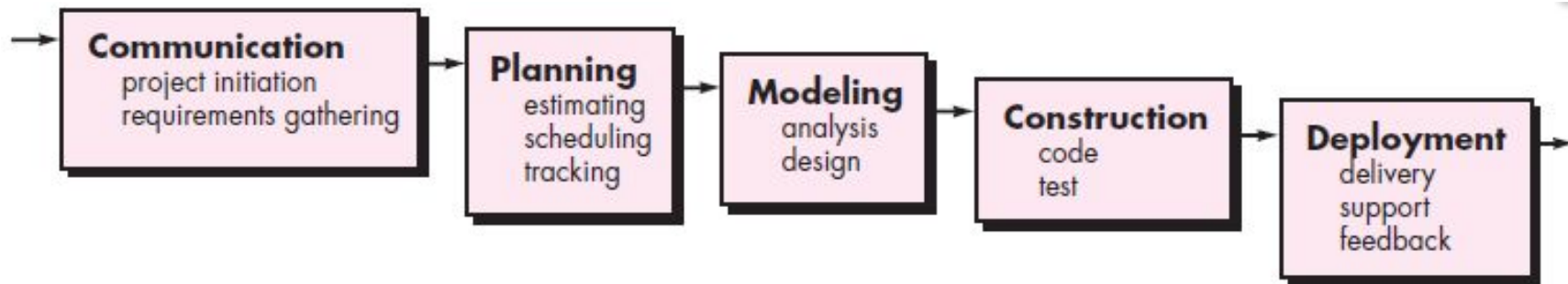
- ◉ Cascada
- ◉ Incremental
- ◉ Iteraciones: modelo evolutivo
- Prototipos
- Espiral
- ◉ Modelos especializados





## Modelo de cascada

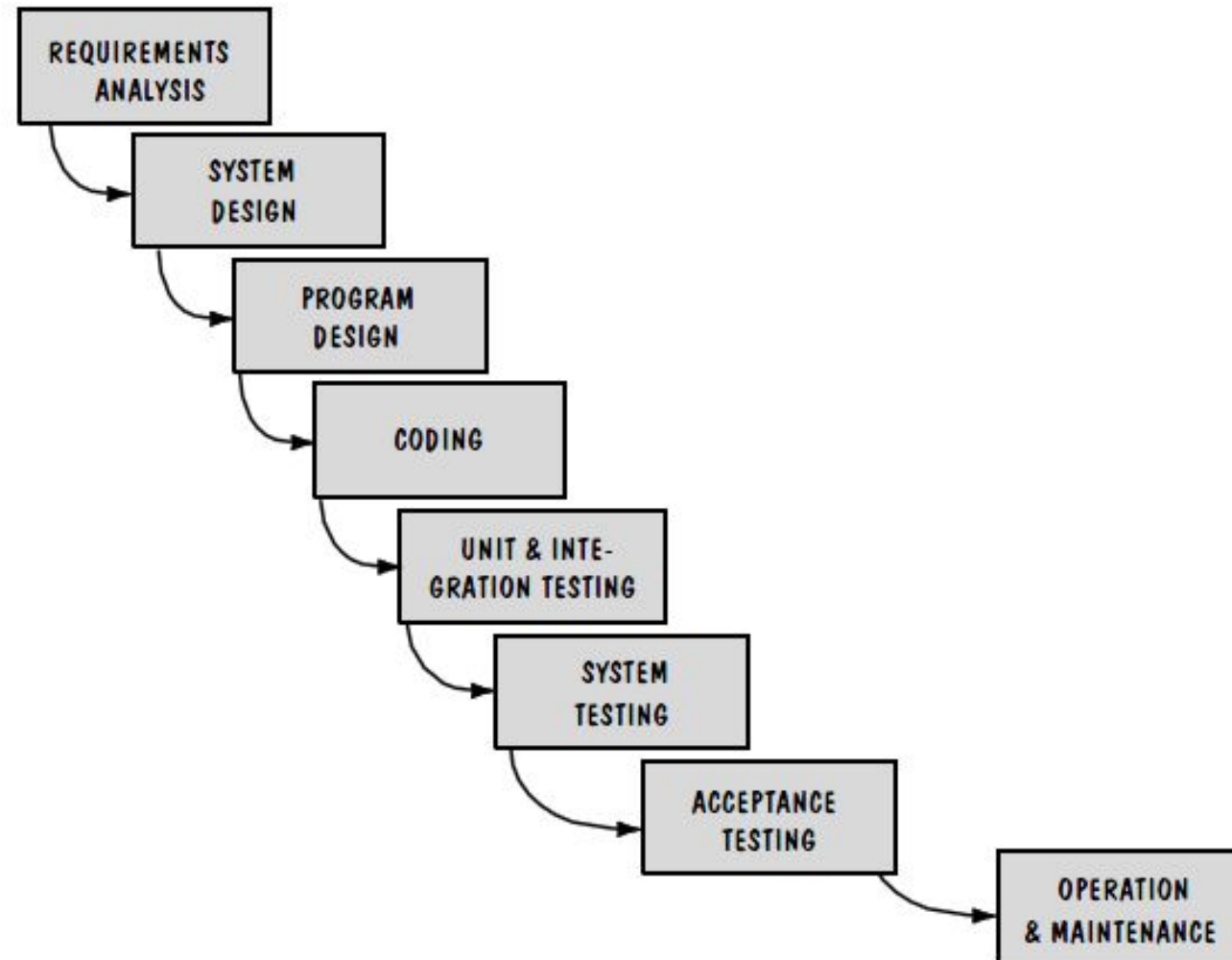
- El trabajo fluye de manera lineal desde la primera actividad hasta la última
- Requerimientos bien definidos o para mejora de sistema existente.



R.Pressman



## Modelo de cascada



S. Pfleeger



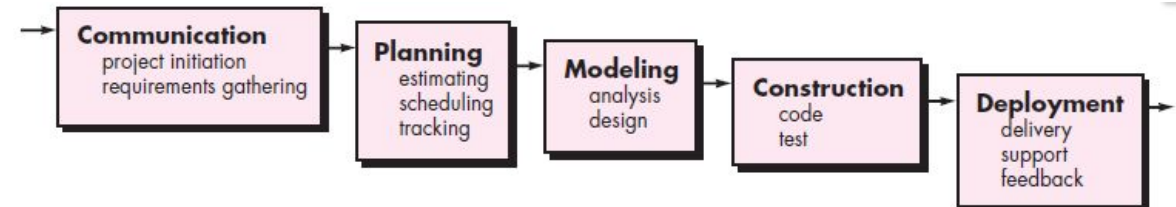
## Modelo de cascada

### Ventajas

- Es simple de explicar y entender para personas no familiarizadas con el desarrollo de software
- Explicita productos intermedios necesarios para avanzar de etapa

### Desventajas

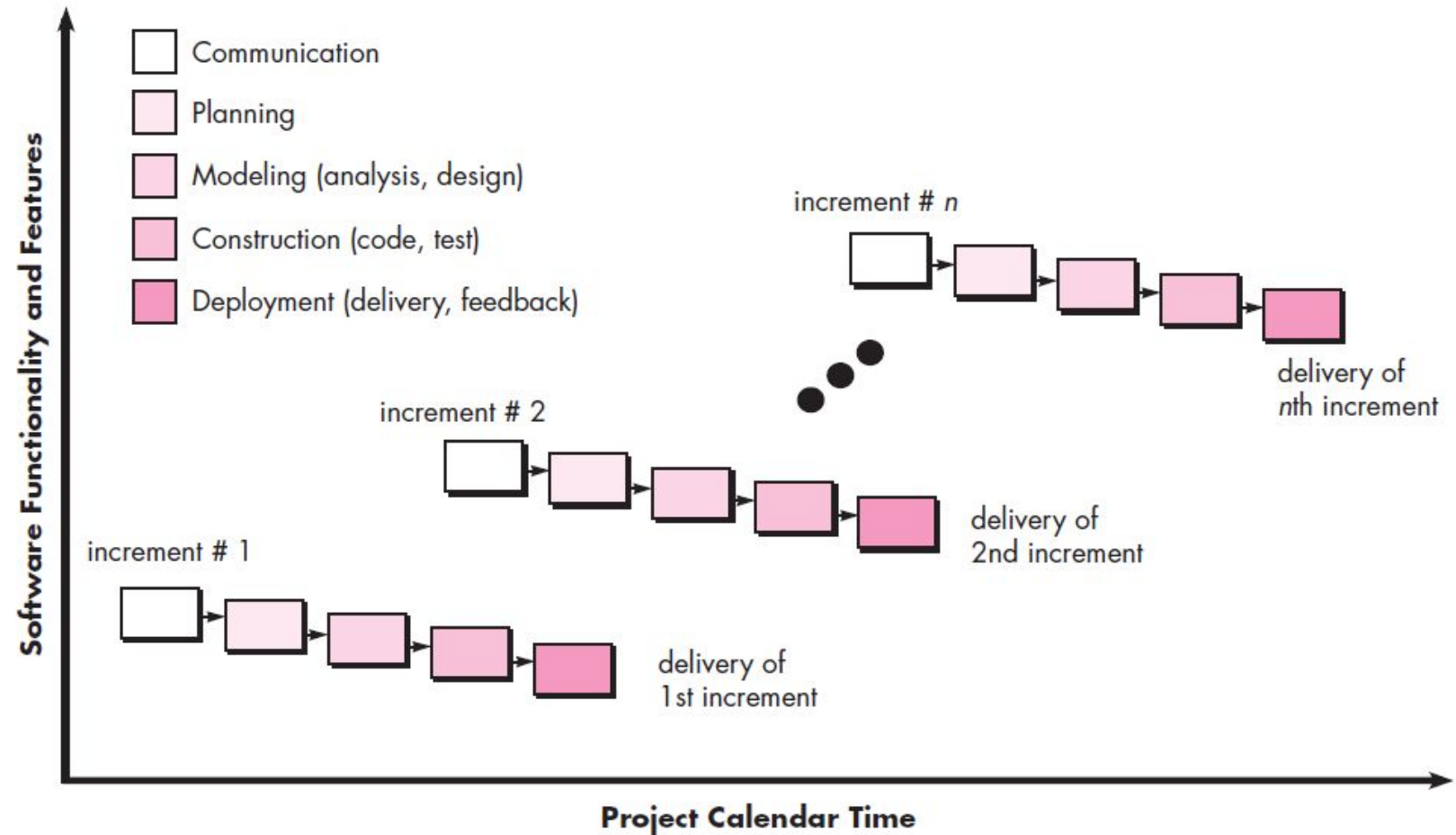
- No refleja la realidad más frecuente. No es flexible, no se puede aplicar cuando hay requerimientos dinámicos.
- El cliente debe esperar por una versión funcional





## Modelo incremental

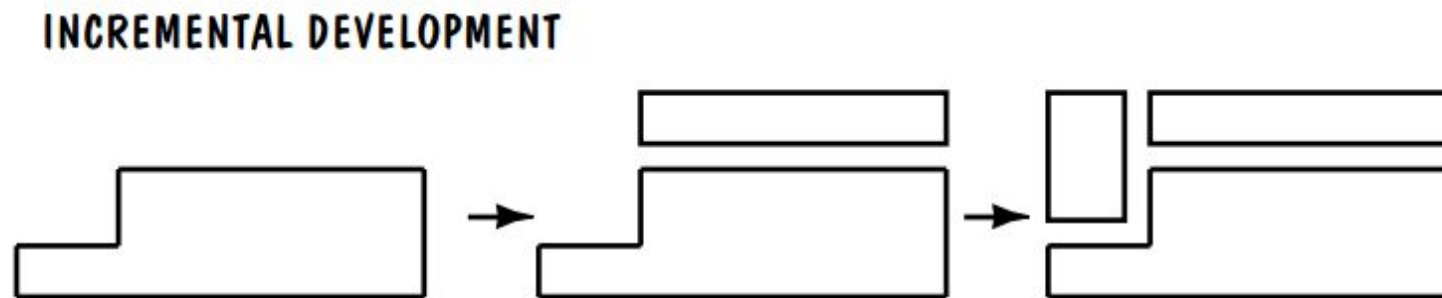
- Secuencias lineales aplicadas de manera escalonada
- Puede haber un grado de paralelismo entre las distintas secuencias





## Modelo incremental

- Cada secuencia produce “incrementos” en el sw
- Útil cuando no se dispone de personal suficiente para la implementación completa
- Ayuda a la administración de riesgos técnicos (\*)

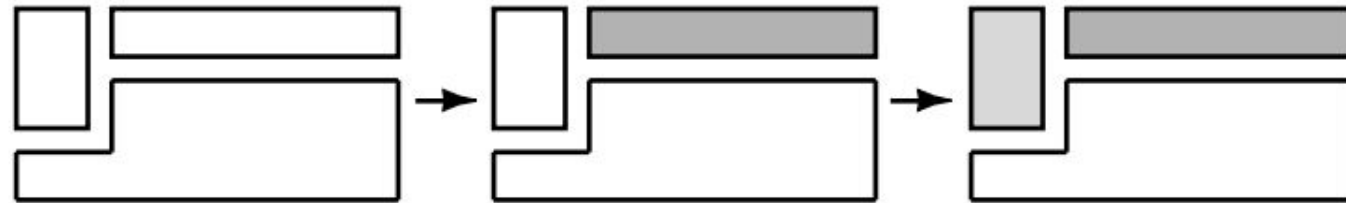


S. Pfleeger

## Modelo evolutivo o por iteraciones

- El sistema se entrega completo al comienzo
- Las iteraciones modifican (mejoran, corrigen, extienden) la funcionalidad

### ITERATIVE DEVELOPMENT



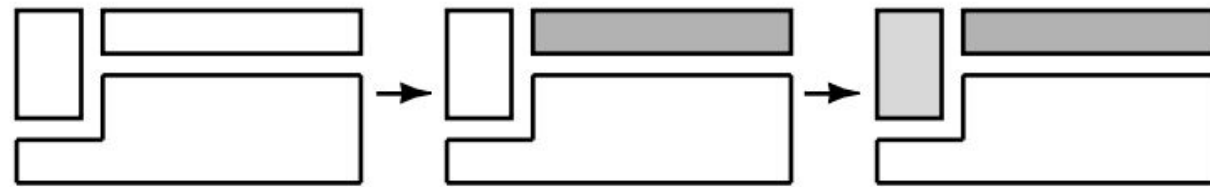
S. Pfleeger



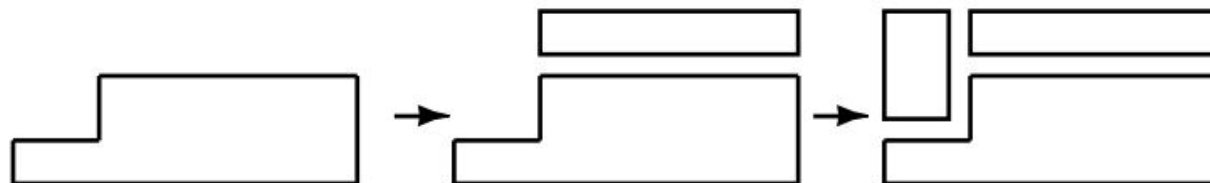
## Modelo evolutivo o por iteraciones

### Iterativo vs. Incremental

ITERATIVE DEVELOPMENT



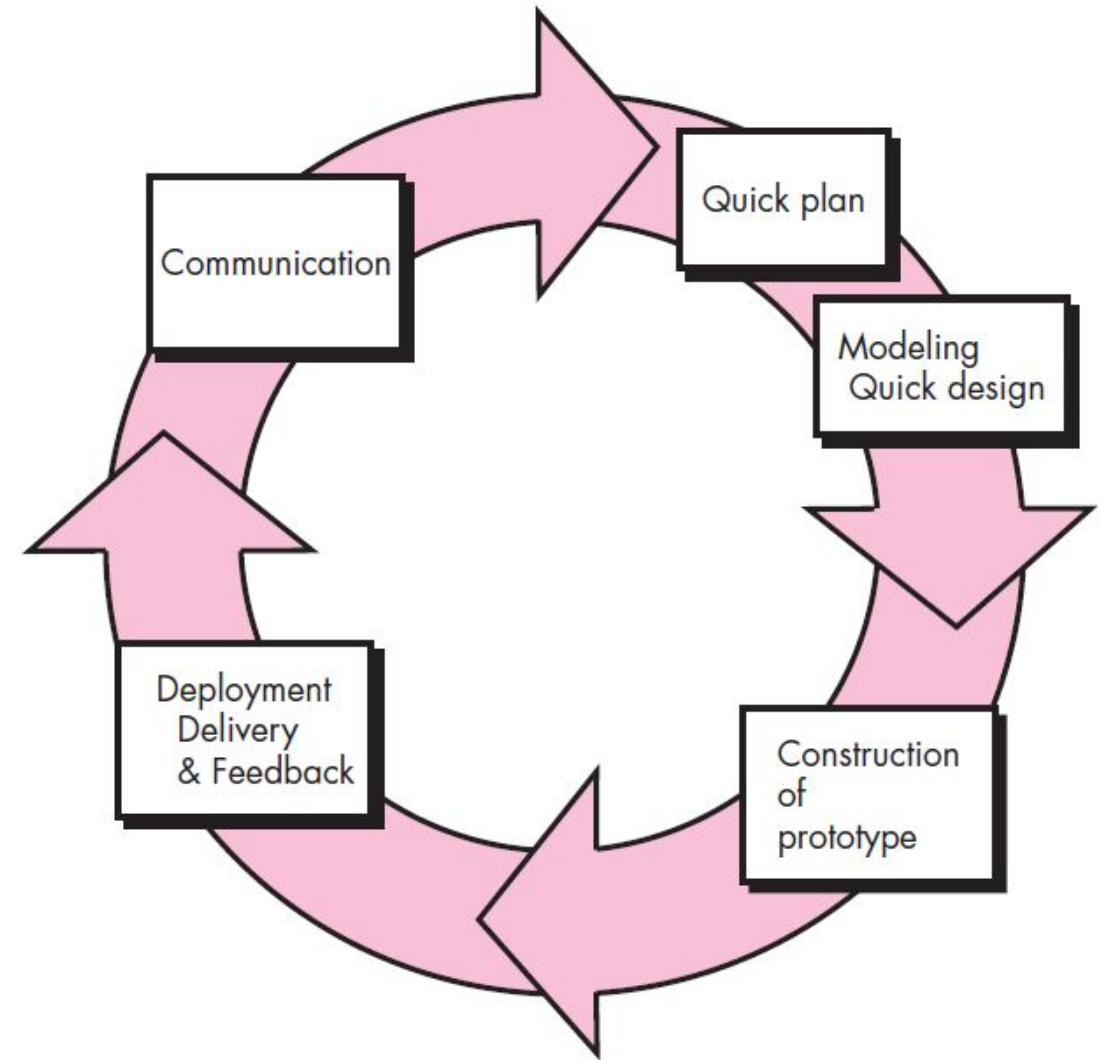
INCREMENTAL DEVELOPMENT





## Modelo evolutivo - prototipos

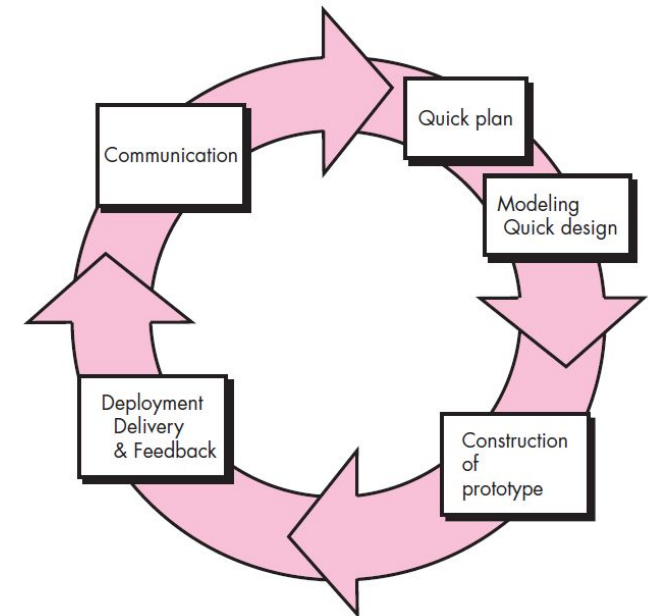
- Inicialmente se planea rápidamente una iteración para producir un primer prototipo
- Cada iteración refina el conocimiento, el plan y el modelo, y genera un nuevo prototipo





## Modelo evolutivo - prototipos

- Útil cuando inicialmente el cliente solo define objetivos generales y no identifica requerimientos detallados
- Algunos prototipos son desechables, otros evolucionan





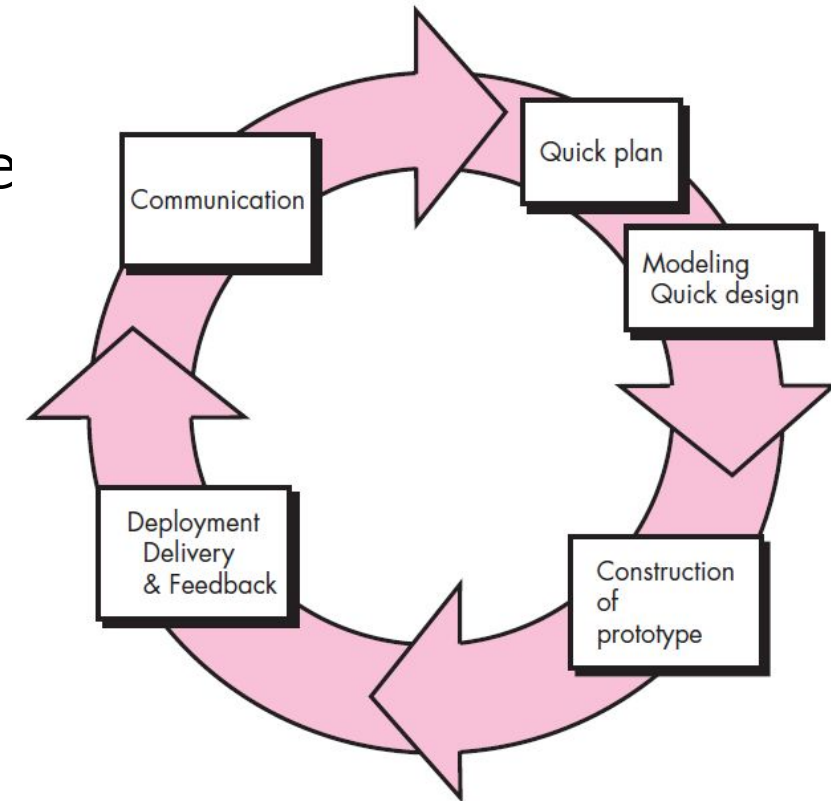
## Modelo evolutivo - prototipos

### Ventajas

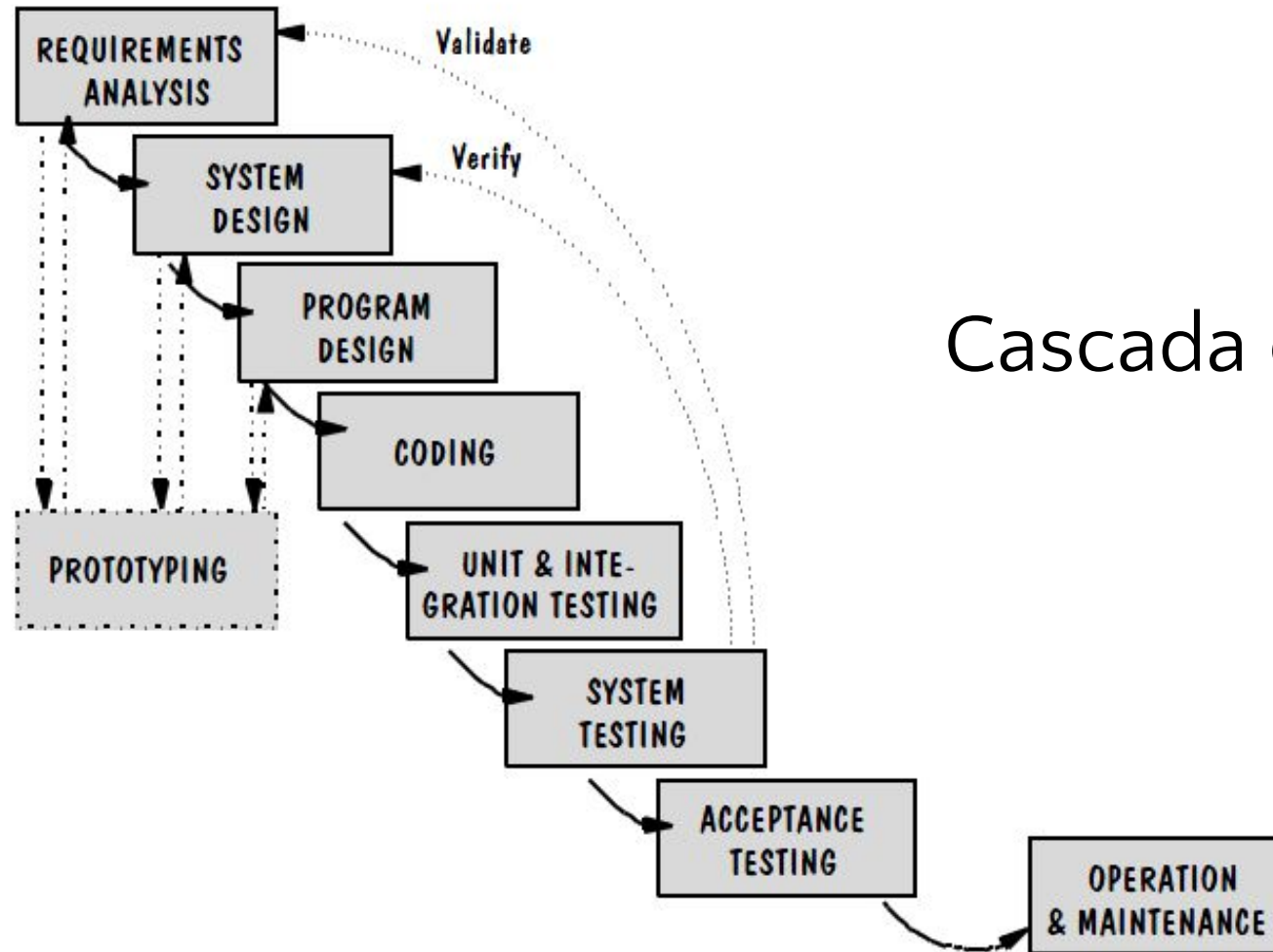
- Dar una idea real más temprana al usuario
- Obtener mejor definición de los requerimientos

### Desventajas

- Riesgo de perder de vista que lo que se obtiene es un prototipo y no el producto definitivo



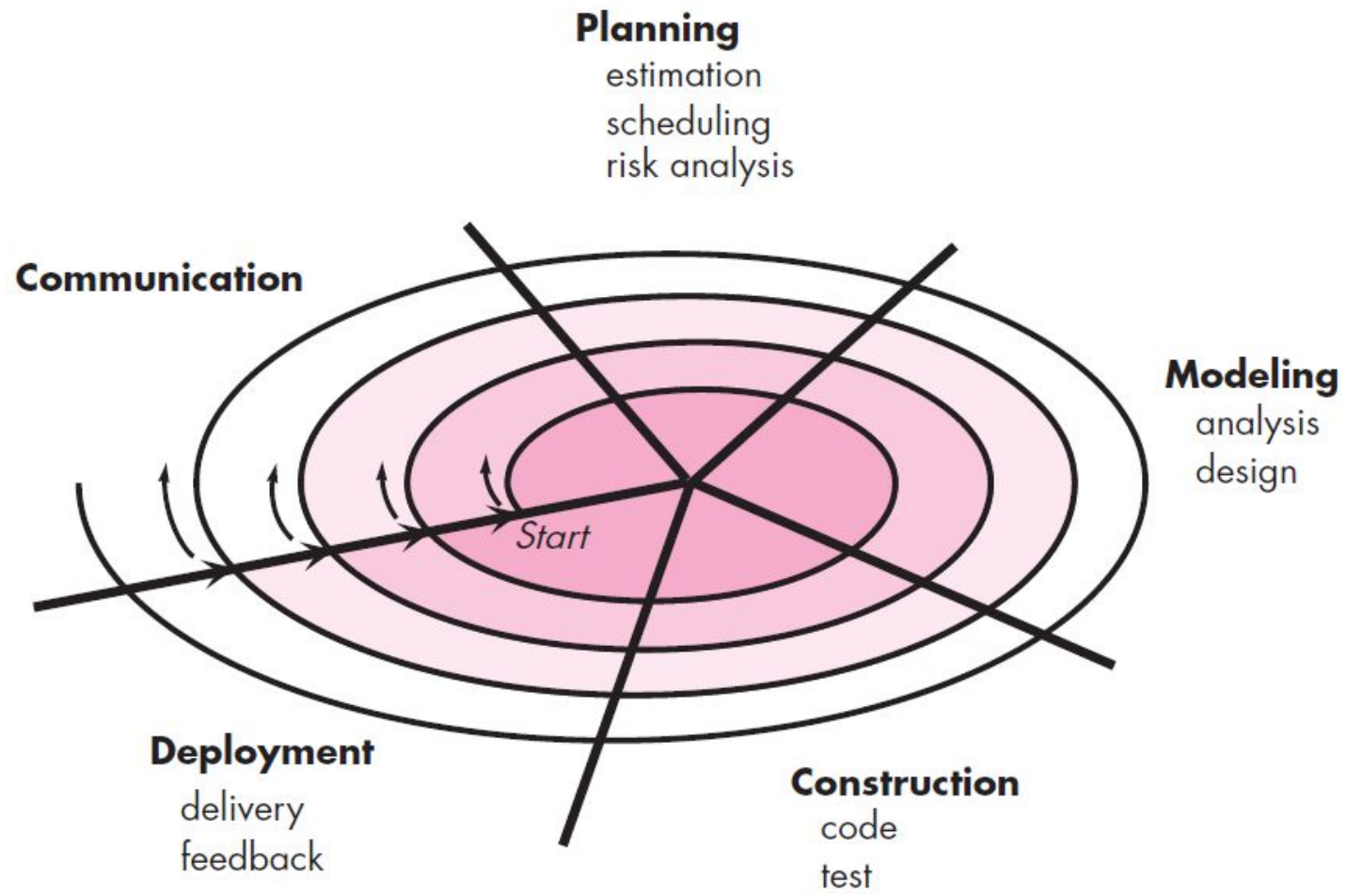
## Modelo evolutivo - prototipos



Cascada con prototipos



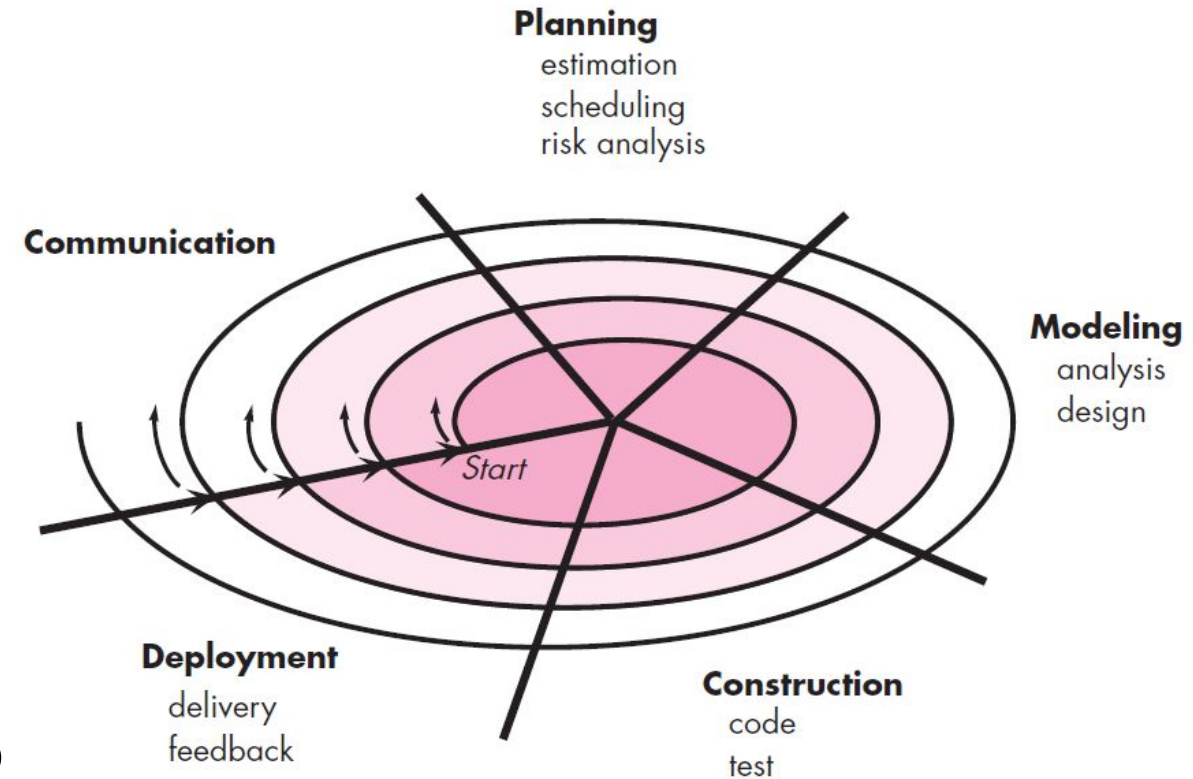
## Modelo evolutivo - espiral





## Modelo evolutivo - espiral

- Se itera en forma de espiral
- Las primeras iteraciones pueden producir modelos o prototipos
- Cada iteración ajusta todos los documentos: plan, definición, modelos, costos, incluso el número de iteraciones necesarias
- Es adaptable para usarse durante todo el ciclo de vida del sistema





## **Modelos de proceso especializados**

Tienen las características de los procesos vistos.  
Se aplican para enfoques específicos.

- ◉ Desarrollo basado en componentes
- ◉ Orientado a aspectos
- ◉ Métodos formales



## Métodos formales

- ◉ Especificación matemática del software y sus características
  - Invariantes
  - Precondiciones y postcondiciones
- ◉ Especificar, desarrollar y verificar los productos de manera rigurosa
- ◉ Lenguajes de especificación formal:
  - Sintáxis que define la notación
  - Semántica para definir universo de objetos que definen al sistema
  - Conjunto de relaciones de reglas semánticas para manipular los objetos



## Métodos formales

### Ventajas

- Posible verificar y validar de manera rigurosa
- Permite descubrir ambigüedades e inconsistencias
- Baja costos de mantenimiento

### Desventajas

- Pocos desarrolladores con la capacitación adecuada
- Puede encarecer el desarrollo
- Difícil de utilizar para comunicarse con los clientes



## Otros modelos de proceso

- ◉ Concurrente
- ◉ Proceso unificado de software
- ◉ Metodologías ágiles

3

# Metodologías ágiles

Más modelos de proceso



## Manifiesto ágil



Grupo conocido como “Alianza Ágil” firma:

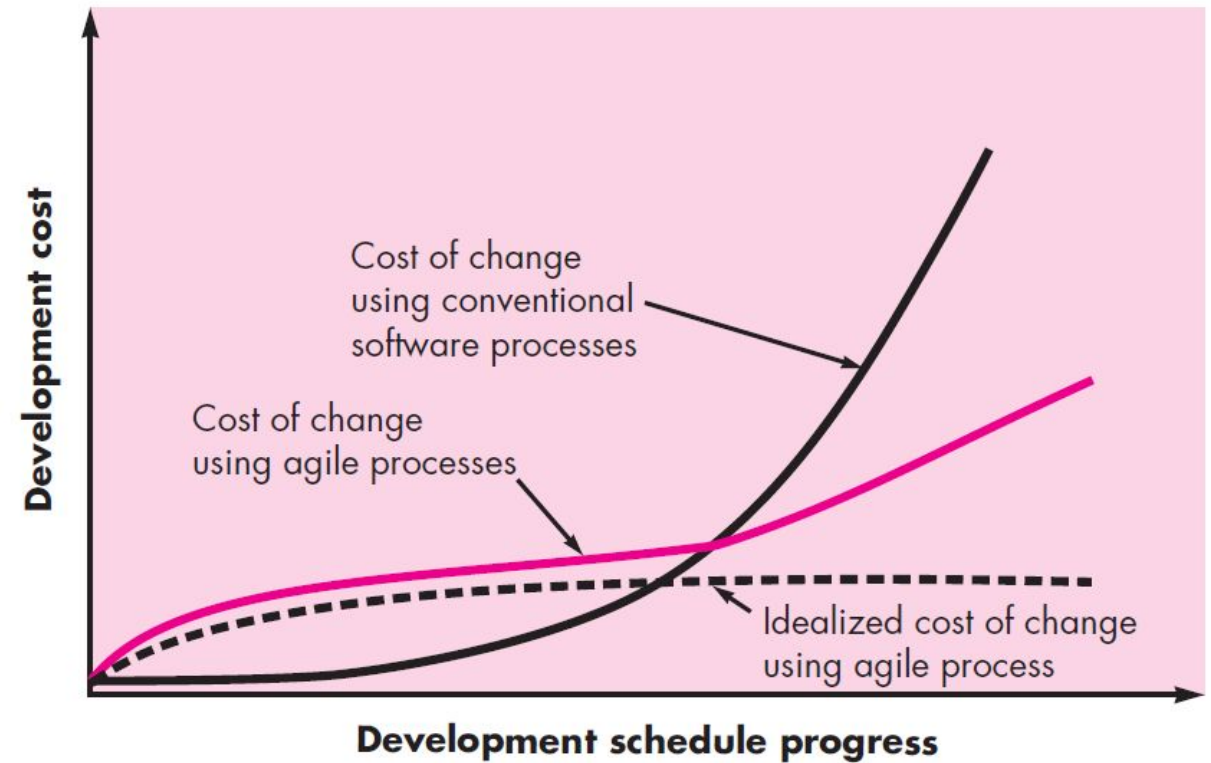
Estamos descubriendo formas mejores de desarrollar software, desarrollándolo y ayudando a otros a desarrollarlo. Ese trabajo nos ha hecho valorar:

- Los individuos y sus interacciones más que a los procesos y las herramientas
- El software que funciona más que la documentación exhaustiva
- La colaboración con el cliente más que la negociación de contratos
- Responder al cambio más que seguir un plan



## Costo del cambio

- El costo se incrementa de manera no lineal con el avance del proyecto





## Proceso ágil

- ◉ Suposiciones
  - Es difícil predecir: persistencia de los requerimientos, cambios de prioridades del cliente
  - En muchos tipos de software el diseño y la construcción se superponen: deben ser simultáneos
  - Análisis, diseño, construcción y pruebas no son tan predecibles como quisiéramos: es difícil planificar
- ◉ El proceso debe ser **adaptable**, debe hacerlo **incrementalmente** y debe permitir la **retroalimentación** con el cliente



## Procesos ágiles

- ◉ Diferentes modelos enfatizan distintos principios. Todos siguen un “espíritu ágil”.
- ◉ Enfatizan la importancia de factores personales:
  - ✓ Competencia
  - ✓ Enfoque común
  - ✓ Colaboración
  - ✓ Habilidad para tomar decisiones
  - ✓ Capacidad para resolver problemas difusos
  - ✓ Confianza y respeto mutuos
  - ✓ Organización propia

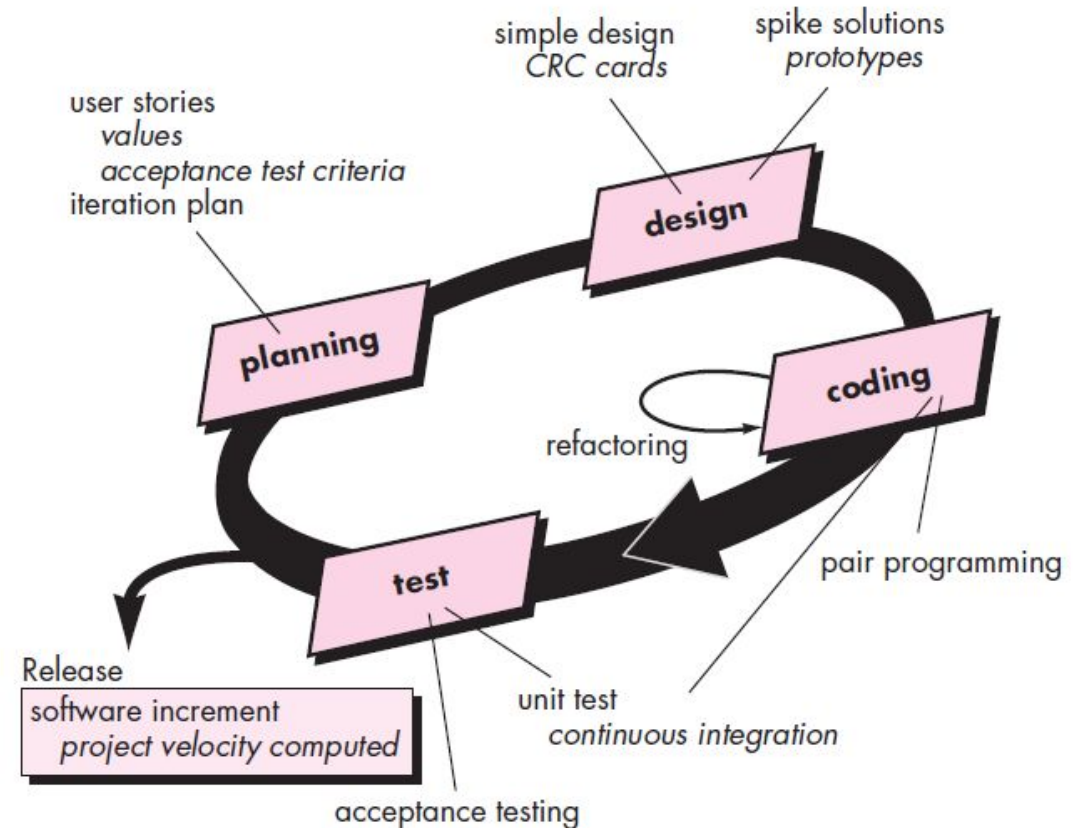


## Programación Extrema (XP)

- ◉ Del inglés: eXtreme Programming
- ◉ Variante: IXP = Industrial eXtreme Programming
- ◉ Pone el énfasis en la colaboración estrecha pero informal entre clientes y desarrolladores para establecer **metáforas** que comuniquen conceptos importantes, en la retroalimentación continua y en evitar documentación voluminosa

## Programación Extrema (XP)

- Cuatro actividades estructurales: planificación, diseño, codificación y pruebas.





## Programación Extrema (XP)

- Planificación:
  - recabar requerimientos,
  - crear historias y asignarles valores,
  - asignar costo medido en semanas de desarrollo.
  - Luego de la primera entrega se calcula “velocidad”
- Diseño:
  - Mantenerlo sencillo
  - Si es difícil: realizar prototipos

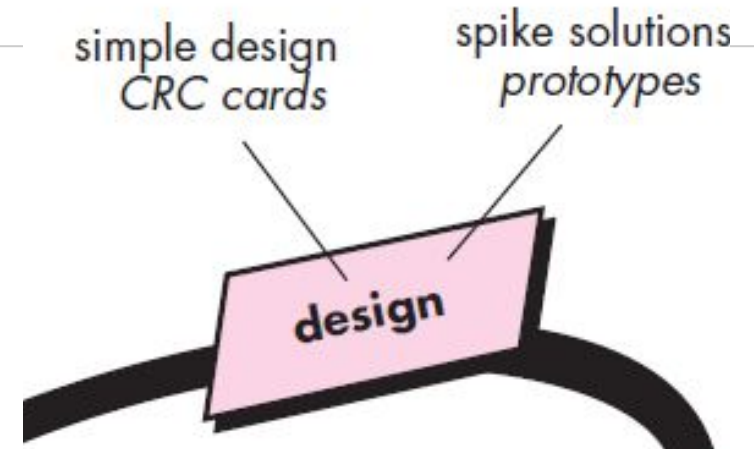
user stories  
values  
acceptance test criteria  
iteration plan





## Programación Extrema (XP)

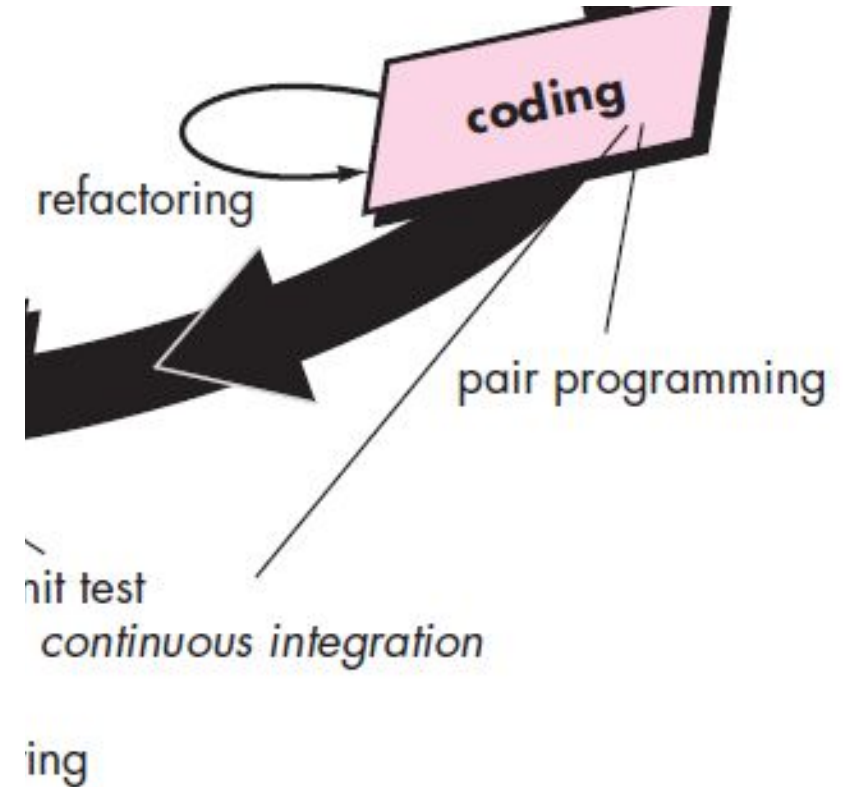
- Planificación:
  - recabar requerimientos,
  - crear historias y asignarles valores,
  - asignar costo medido en semanas de desarrollo.
  - Luego de la primera entrega se calcula “velocidad”
- Diseño:
  - Mantenerlo sencillo
  - Si es difícil: realizar prototipos





## Programación Extrema (XP)

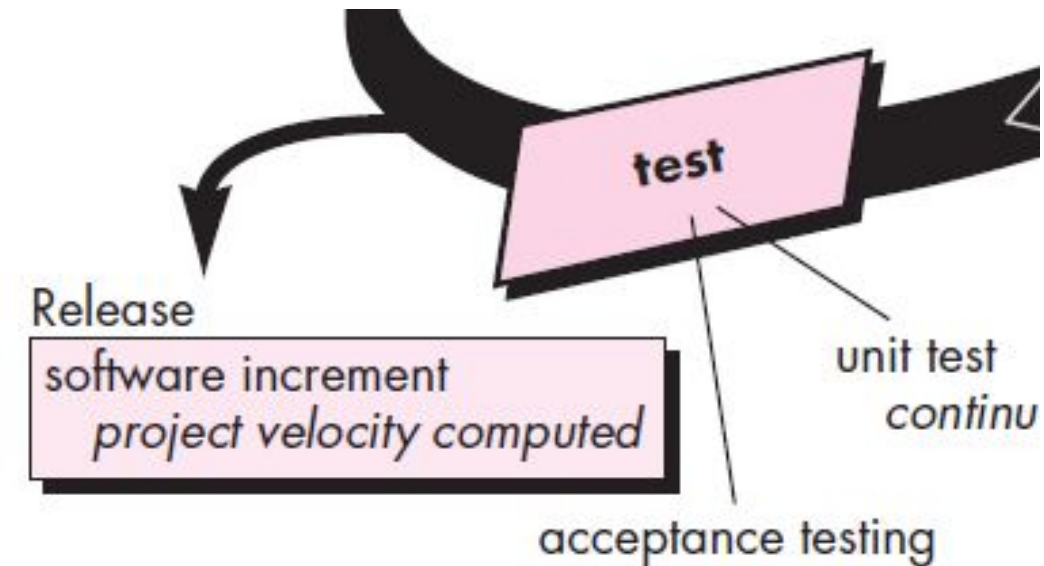
- Codificación:
  - ¡No codificar! Sino diseñar pruebas unitarias.
  - Luego desarrollar el código.
  - Utilizar **programación por parejas**.
- Pruebas:
  - Automatizarlas siempre que sea posible.
  - Efectuar pruebas de integración a diario.





## Programación Extrema (XP)

- Codificación:
  - ¡No codificar! Sino diseñar pruebas unitarias.
  - Luego desarrollar el código.
  - Utilizar **programación por parejas**.
- Pruebas:
  - Automatizarlas siempre que sea posible.
  - Efectuar pruebas de integración a diario.





## Scrum



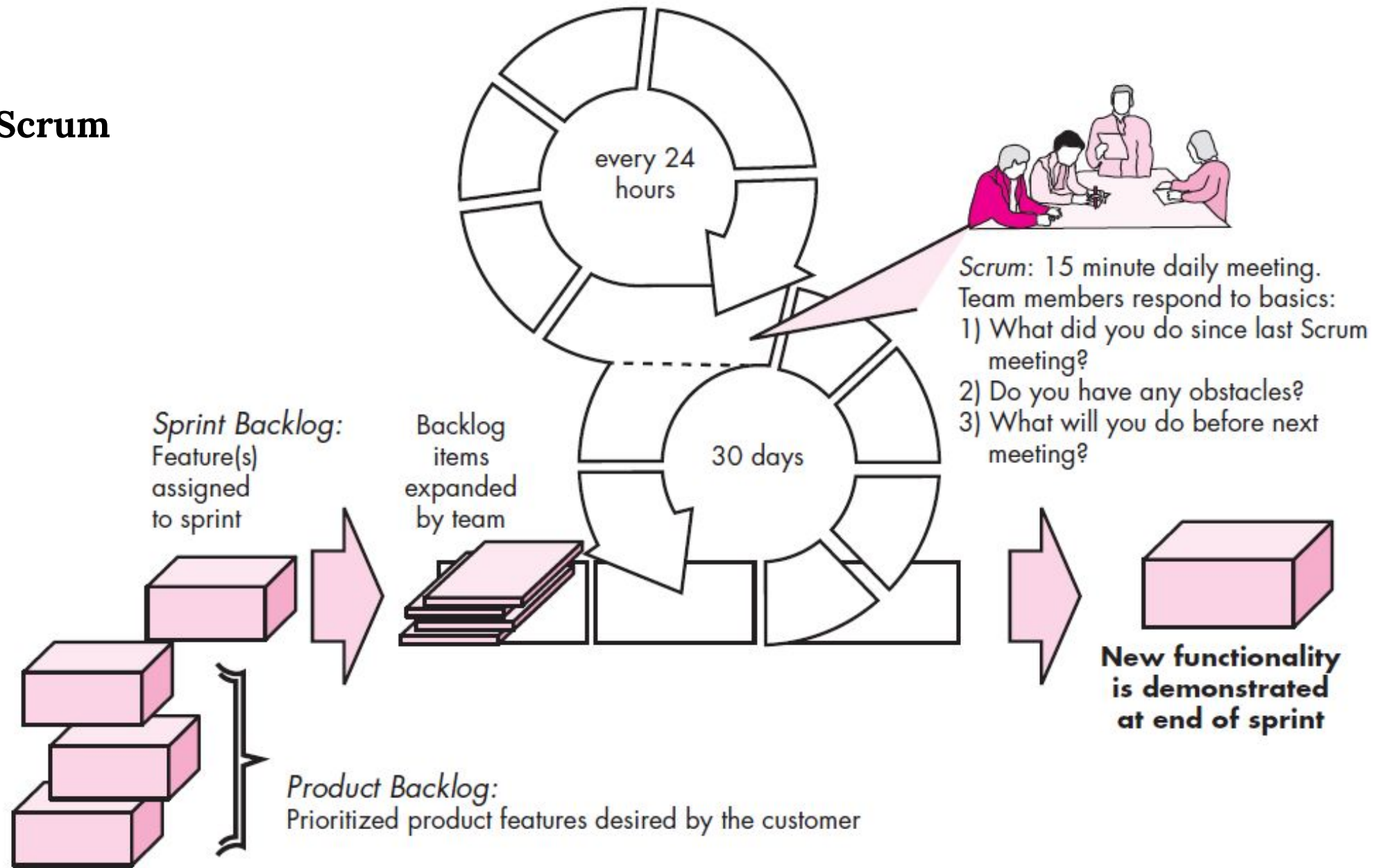


## Scrum

- Actividades estructurales:
  - Requerimientos
  - Análisis
  - Diseño
  - Evolución
  - Entrega
- Cada actividad realiza las tareas bajo un patrón de proceso llamado sprint



# Scrum





## Scrum

- Backlog (pendientes o acumulados)
- Sprints: unidades de trabajo necesarias para alcanzar un requerimiento. No introducir cambios.
- Reuniones scrum: breves y diarias, para responder tres preguntas claves
  - ¿Qué hiciste desde la última reunión del equipo? (ayer)
  - ¿Qué obstáculos estas encontrando?
  - ¿Qué planeas hacer hasta la próxima reunión?
- Demostraciones preliminares: entrega de incremento



## Resumen

### Flujo de proceso

Organización de las actividades y sus tareas con respecto a secuencia y tiempo

### Ciclo de vida

Proceso de desarrollo de sw

Ciclo de vida del sw

Diferentes modelos de proceso

### Modelos de proceso

Metodología ágil.

Ejemplos de modelos de proceso ágiles.



## Bibliografía



● *Ingeniería del software. Un enfoque práctico – R. Pressman (Edición 7 / Edición 8)*

- El software y la ingeniería de software (Capítulo 1 / Capítulo 2)
- Estructura del proceso de software ( – / Capítulo 3)
- Modelos del proceso (Capítulo 2 / Capítulo 4)
- Desarrollo Ágil (Capítulo 3 / Capítulo 5)

**Template:** [www.slidescarnival.com](http://www.slidescarnival.com)

Mg. M. Clara Casalini. – Dr. Axel Soto – 2025

Introducción a la ingeniería de Software – Ingeniería en Sistemas de Información

Departamento de Ciencias e Ingeniería de la Computación – Universidad Nacional del Sur